

**OBSERVASI FENOMENA DAN PARAMETER METEOROLOGI
PENERBANGAN**

DISUSUN OLEH

1. BAMBANG WIJAYANTO, S.Si, M.Si

2. MARLINA NABABAN, S.Tr

PUSAT METEOROLOGI PENERBANGAN

PENDAHULUAN

Hasil dari pengamatan adalah sebuah informasi meteorologi yang digunakan untuk keperluan penerbangan, seperti Take off dan Landing Pesawat, maupun untuk kepentingan perencanaan penerbangan dan pelayanan informasi cuaca en – route tujuan penerbangan. Informasi meteorologi yang biasa kita kenal dan digunakan dalam keperluan penerbangan ini adalah METAR dan SPECI serta MET Report dan Special Report. Ketentuan penyampaian informasi tersebut diatur dalam :

1. REGULASI WMO

- a) WMO Technical Regulations (WMO No. 49) Volume II – Meteorological Service for International Air Navigation
- b) WMO Manual on Codes (WMO No. 306) (hanya METAR/SPECI) Volume I Part A – Alphanumeric Codes
- c) WMO A Users' Handbook to the Codes (WMO No. 782) Aerodrome Reports and Forecasts) (hanya METAR/SPECI)

2. REGULASI ICAO

- a) Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation
- b) Doc. 8896 Manual of Aeronautical Meteorological Practice

3. REGULASI NASIONAL

- a) Peraturan KBMKG No 07 Tahun 2017 tentang Pembuatan dan Penyampaian METAR dan SPECI dalam Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan
- b) Instruksi Deputi Bidang Meteorologi No: 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengamatan dan Pelaporan METAR dan SPECI
- c) Peraturan KBMKG No 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembuatan dan Penyampaian Local Routine Report (Met Report) dan Local Special Report (Special) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- d) Peraturan Deputi Bidang Meteorologi No 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengamatan dan Pelaporan Local Routine Report (Met Report) dan Local Special Report (Special) di Lingkungan BMKG

Adapun Unsur – unsur penting yang harus diketahui oleh seorang observer yaitu (Caem WMO):

1. General observing process
2. Wind
3. Visibility, RVR and Vertical Visibility
4. Significant wx phenomena
5. Cloud type, ceiling
6. Temperature
7. Pressure
8. Other phenomena

9. Interpret various sensors
10. METAR, MET REPORT, SPECI, SPECIAL

1. GENERAL OBSERVING PROCESS

Secara umum dalam proses pengamatan/ observasi seorangn Pengamat harus menggunakan rutinitas pengamatan yang efektif. Pengamatan yang efektif didapatkan dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan sistemati, yaitu :

Pengamat menggunakan pendekatan ilmiah dan sistematis

1. Menggunakan teknik observasi yang tepat
2. Menggunakan instrumentasi dengan benar
3. Menggunakan data rutin dan dokumentasi yang konsisten
4. Berfokus pada area-area dengan cuaca paling signifikan terlebih dahulu
5. Mendapatkan semua data sebelum menyusun laporan

2. WIND

Pengamat dapat secara akurat mengevaluasi kecepatan angin, arah angin, variabilitas, gusts dan shear jika berlaku.

Angin permukaan yang diamati merupakan arah dan kecepatan angin pada ketinggian 10 meter, dengan asumsi bahwa pada ketinggian tersebut bebas hambatan, tidak ada unsur/sebab yang menghalangi sehingga pada ketinggian tersebut dianggap mewakili. Definisi Angin adalah gerak nisbi atmosfer (udara) terhadap permukaan bumi. Gerak nisbi itu bisa secara horisontal dan vertikal. Umumnya gerak atmosfer horisontal > gerak atmosfer vertikal. Apa pentingnya angin dalam cuaca? Perubahan atmosfer dari jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, di muka bumi ini adalah hasil gerak atmosfer yang dihasilkan dari gaya gradient tekanan, gaya koriolis, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Secara statika angin = udara merupakan benda yang mempunyai berat dan bisa mengalir (fluida).

- Angin Muson merupakan gerakan massa udara yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang mencolok antara daratan dan juga samudera.
- Angin Darat : Pada malam hari daratan lebih dingin dibandingkan lautan, karena sifat daratan yang cepat menerima panas dan cepat menerima dingin. Angin Darat dan Angin Laut. Daratan menjadi daerah yang mempunyai tekanan tinggi (maksimum), sedangkan laut menjadi daerah yang mempunyai tekanan rendah (minimum). Angin darat biasanya digunakan oleh nelayan untuk berangkat mencari ikan ke laut. Oleh karena itu, kita sering melihat nelayan pergi menangkap ikan malam hari dan kembali dari menangkap ikan siang hari
- Angin Laut : Pada saat itu suhu di laut lebih dingin dibandingkan dengan suhu daratan. Hal ini disebabkan sifat laut (perairan) yang lambat menerima panas dan lambat melepaskannya. Sehingga laut menjadi daerah yang mempunyai tekanan tinggi (maksimum) dan daratan menjadi daerah yang mempunyai tekanan rendah (minimum). Angin laut digunakan oleh para nelayan untuk pulang dari laut.

Manfaat Angin Untuk Penerbangan :

Dalam dunia penerbangan energi angin memiliki fungsi dan manfaatnya sendiri karena memang dalam dunia penerbangan menyeimbangkan antara kecepatan pesawat, energi udara serta energi gerak sangatlah penting.

1. Angin Membantu Pesawat untuk Terbang

Tidak banyak orang yang tahu bahkan bagi mereka yang sering menggunakan pesawat terbang untuk bepergian bahwa angin memiliki fungsi vital dalam penerbangan mereka. Karena ternyata angin juga merupakan salah satu faktor penting agar pesawat dapat terbang. Dengan kata lain tanpa angin, bisa saja pesawat tidak dapat terbang dengan sempurna atau kondisi tersebut justru membuat mesin pesawat harus bekerja lebih keras.

2. Saat *Take Off* Angin Berfungsi Sebagai Penambah Daya Angkat Pesawat

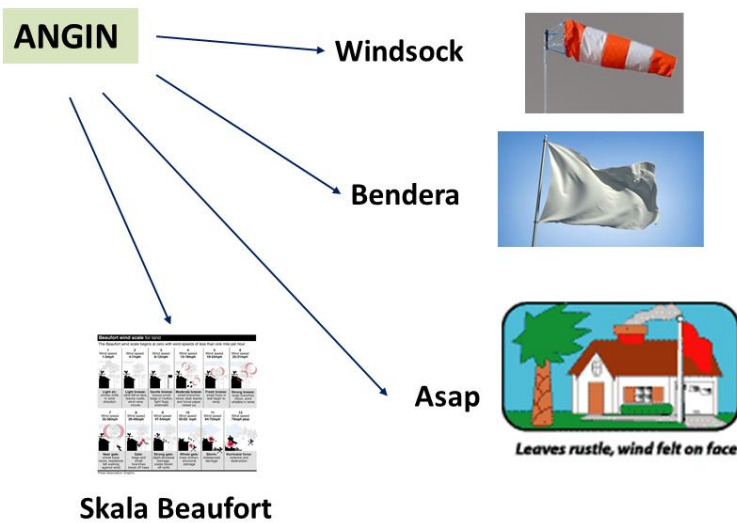
Ketika pesawat akan *take off* tak hanya jarak landasan dan kecepatan pesawat yang menjadi pertimbangan para pilot tapi juga arah angin. Ada beberapa jenis angin dan ada satu jenis angin yang sangat dibutuhkan ketika pesawat akan lepas landas yaitu *headwind* atau angin yang berhembus dari arah depan atau muka pesawat. Daya gesekannya yang besar dapat membantu untuk menambah daya angkat pesawat.

3. Saat *Landing* Angin Berfungsi Menambah Gesekan dengan Badan Pesawat

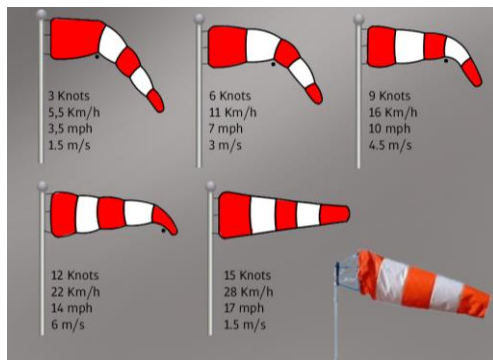
Tak hanya saat pesawat akan lepas landas ternyata saat akan landing pun pesawat membutuhkan angin yang dapat menambah gaya gesekan pada badan pesawat sehingga pesawat dapat mendarat dan berhenti pada titik yang sudah ditentukan. *Headwind* tak hanya berfungsi mengangkat badan pesawat tapi angin berhembus dari arah depan juga membantu pesawat agar berhenti dengan sempurna. Namun ada satu jenis angin yang harus dihindari ketika akan *take off* ataupun *landing* yaitu *tailwind*, angin dengan karakteristik berhembus dari arah ekor pesawat.

4. Angin Juga Dapat Mendorong Pesawat dan Menghemat Bahan Bakar

Pada poin ketiga disebutkan bahwa saat *take off* dan *landing*, angin jenis *tailwind* harus dihindari karena dapat mengurangi daya gesek badan pesawat sehingga pesawat terlambat terbang atau berhenti pada titik yang tidak direncanakan. Namun ternyata ketika mengudara *tailwind* memberikan keuntungan bagi mesin pesawat karena memberi daya dorong dari bagian buntut pesawat sehingga mesin pesawat tidak perlu bekerja terlalu keras dan pada perjalanan jauh, *tailwind* juga memberikan keuntungan tersendiri karena membuat pesawat lebih hemat bahan bakar.



a. Pengamatan kecepatan angin dengan Windshock



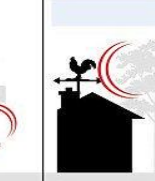
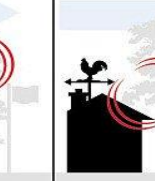
b. Pengamatan kecepatan angin dengan Asap

Wind Speed (mph)		SMOKE	
under 1	Effects observed on land. Chimney smoke rises straight up	1-3	Smoke drifts gently
4-7	Leaves rustle, wind felt on face	8-12	Leaves & twigs on trees move
13-18	Dust & paper blow on the ground	19-24	Small trees start to sway

c. Pengamatan kecepatan angin skala beaufort

Beaufort wind scale for land

The Beaufort wind scale begins at zero with wind speeds of less than one mile per hour

1 Wind speed 1-3mph  Light air: smoke drifts in wind direction	2 Wind speed 4-7mph  Light breeze: wind felt on face, leaves rustle, wind vane moves	3 Wind speed 8-12mph  Gentle breeze: leaves, small twigs in motion, light flags extended	4 Wind speed 13-18mph  Moderate breeze: small branches move, dust, leaves and loose paper raised up	5 Wind speed 19-24mph  Fresh breeze: small trees in leaf begin to sway	6 Wind speed 25-31mph  Strong breeze: large branches move, wind whistles in wires
7 Wind speed 32-38mph  Near gale: whole trees move, resistance felt walking against wind	8 Wind speed 39-46mph  Gale: twigs and small branches break off trees	9 Wind speed 47-54mph  Strong gale: slight structural damage, slates blown off roofs	10 Wind speed 55-63 mph  Whole gale: trees broken, structural damage	11 Wind speed 64-72mph  Storm: widespread damage	12 Wind speed 73mph plus  Hurricane force: violence and destruction

Press Association Graphic

Alat Ukur Arah dan Kecepatan angin

➤ Wind Vane And Cup Counter



➤ Ultrasonic dan Wind sonic sensor



ANGIN PERMUKAAN				
SPESIFIKASI	Arah antara $\geq 60^{\circ}$ dan $< 180^{\circ}$		$\geq 180^{\circ}$	Dengan kecepatan angin 10 KT
	Kecepatan rata-rata			
	< 3 KT	≥ 3 KT		
LRR & LSR	2 menit	2 menit	2 menit	2 menit
	VRB + 2 arah ekstrim	Kec. Rata2 + 2 arah ekstrim	VRB tanpa arah ekstrim	Kecepatan Min dan Max
METAR&SPECI	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit
	VRB tanpa arah ekstrim	Kec. Rata2 + 2 arah ekstrim	VRB tanpa arah ekstrim	Kecepatan Max
Cara melaporkan	Arah angin 3 digit dengan pembulatan kelipatan 10° Contoh: ➤ 354° dibulatkan ke 350° dilaporkan 350 ➤ 17° dibulatkan 20° dilaporkan 020			Kecepatan 1 KT atau lebih
				Kecepatan < 1 KT dinyatakan CALM

3. VISIBILITY, VERTICAL VISIBILITY and RVR

Pengamat secara akurat mengevaluasi parameter visibility termasuk arah visibility, prevailing visibility, visibilitas vertikal dan data RVR

A. Prevailing visibility

Prevailing visibility adalah nilai visibility terbesar, diamati sesuai dengan definisi "visibility", yang dicapai dalam setidaknya setengah lingkaran horizon atau dalam setidaknya setengah dari permukaan aerodrome. Area-area ini dapat terdiri dari sektor yang bersebelahan atau tidak bersebelahan. Visibility ini dapat dinilai/diukur dengan pengamatan manusia dan/atau sistem instrumen. Instrumen telah terpasang, digunakan untuk mendapatkan estimasi terbaik dari visibility yang berlaku (Prevailing visibility). Visibility harus diukur atau diamati, dan dilaporkan di dalam meter atau kilometer

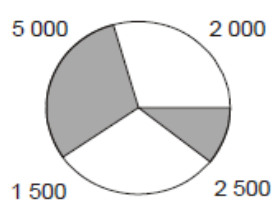
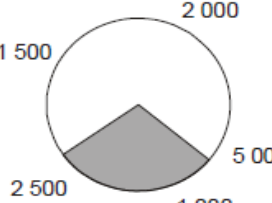
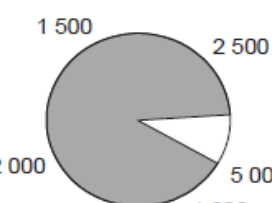
Visibility untuk keperluan penerbangan adalah lebih besar dari:

- jarak terbesar di mana objek hitam dari dimensi yang sesuai, yang terletak di dekat tanah, dapat dilihat dan dikenali ketika diamati dengan latar belakang yang cerah;
- jarak terbesar di mana lampu di sekitar 1.000 candelas dapat dilihat dan diidentifikasi dengan latar belakang yang tidak terang.

Recommendation:

1. Untuk *local routine and special reports*, visibility yang digunakan untuk *departing aircraft*, pengamatan visibility dilaporkan harus mewakili kondisi di sepanjang landasan; ketika *local routine and special reports* digunakan untuk kedatangan pesawat, pengamatan visibility untuk laporan ini harus mewakili *touchdown zone* landasan pacu.
2. Untuk METAR and SPECI, pengamatan visibility harus representative (mewakili) terhadap aerodrome

Penentuan prevailing visibility berdasarkan 3 hipotesa keadaan visibility :

Determining visibility (sectors* considered for prevailing visibility indicated by shading)			Minimum visibility	Prevailing visibility
1. Four sectors			1 500	2 500
Visibility (metres)	Approximate degrees			
5 000	90			
2 500	90			
2 000	90			
1 500	90			
2. Five sectors			1 000	2 000
Visibility (metres)	Approximate degrees			
5 000	50			
2 500	90			
2 000	130			
1 500	50			
1 000	40			
3. Six sectors			1 000	2 500
Visibility (metres)	Approximate degrees			
5 000	60			
3 000	50			
2 500	80			
2 000	90			
1 500	70			
1 000	10			

* Sectors represent hypothetical situations with different visibility conditions.

B. Runway visual range (RVR).

Runway visual range (RVR). Kisaran jarak di mana pilot pesawat terbang di garis tengah landasan pacu dapat melihat marka runway atau lampu yang menggambarkan runway atau mengidentifikasi centre line. Panduan tentang runway visual Range (RVR) termuat dalam Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting Practices (Doc 9328). RVR sebagaimana sebagaimana yang telah didefinisikan, harus dinilai pada semua runway Category II and III instrument approach and landing operations. RVR harus dinilai pada

semua runway yang dimaksudkan untuk digunakan selama periode visibility berkurang, termasuk:

- Runway pendekatan presisi yang ditujukan untuk Category I instrument approach and landing operations; dan
- Runway yang digunakan untuk tinggal landas dan memiliki lampu tepi intensitas tinggi dan / atau lampu garis tengah

RVR, harus dilaporkan dalam meter sepanjang periode ketika visibility atau RVR kurang dari 1.500 m. Penilaian jangkauan RVR harus mewakili:

- zona touchdown runway yang ditujukan untuk non-precision atau Category I instrument approach and landing operations;
- Touchdown zone dan titik tengah runway yang dimaksudkan untuk pendekatan instrumen Kategori II dan operasi pendaratan; dan
- zona touchdown, titik tengah dan stop-end landasan yang dimaksudkan untuk Category II instrument approach and landing operations;

Unit yang menyediakan layanan lalu lintas udara dan layanan informasi aeronautika untuk aerodrome harus diberi informasi tanpa penundaan dengan menggunakan peralatan otomatis untuk menilai jangkauan RVR. RVR, harus dilaporkan dalam meter sepanjang periode ketika visibility atau RVR kurang dari 1.500 m.

C. Vertical Visibility

Vertical Visibility dilaporkan apabila tidak dapat melaporkan ketinggian awan karena terhalang partikel basah atau kering di udara yang menyebabkan kekeruhan udara. *Vertical visibility* harus dilaporkan pada tahapan 30 m (100 ft) hingga 600 m (2 000 ft). Setiap kali terjadi perubahan nilai visibility mencapai atau melampaui batas :

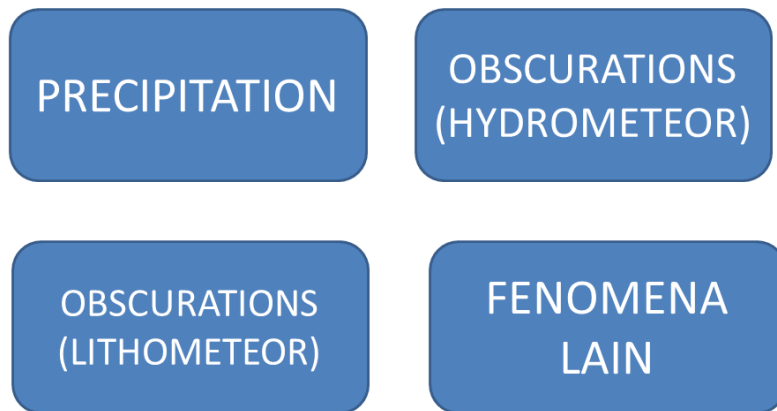
- 800, 1500 atau 3000 meter.
- 5000 meter, dalam hal jumlah penerbangan yang menggunakan visual flight rule cukup banyak.

Jika ada perubahan pengamatan/ pengukuran runway visual range melewati batas nilai 150, 350 , 600 atau 800 meter (Perka 01 Tahun 2009). *when the runway visual range is improving and changes to or passes through one or more of the following values, or when the runway visual range is deteriorating and passes through one or more of the following values: 50, 175, 300, 550 or 800 m; (APP 3-3) Annex 3, 18^{Ed} Amd76.*

4. SIGNIFICANT WX PHENOMENA

Pengamat dapat secara akurat mengevaluasi fenomena cuaca yang signifikan

Untuk local routine dan special reports, present weather harus mewakili kondisi aerodrome sedangkan untuk METAR dan SPECI present weather harus mewakili kondisi aerodrome dan vicinity. Beberapa tipe dari present weather seperti pada gambar dibawah :



Kondisi cuaca yang dilaporkan minimal mencakup:

- rain
- drizzle
- snow
- freezing precipitation
- haze
- mist
- fog
- freezing fog
- thunderstorms (including thunderstorms in the vicinity)

Cuaca yang dilaporkan dengan menunjukkan intensitasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah:

<i>Intensity/proximity</i>	<i>Local routine reports</i>	<i>METAR</i>
Light	FBL	—
Moderate	MOD	(no indication)
Heavy	HVY	+
used only with: DZ, FC (heavy used to indicate tornado or waterspout; moderate to indicate funnel cloud not reaching the ground), GR, GS, PL, RA, SG, SN and UP (automatic observing systems only), or in combinations involving these present weather types (in these cases, intensity refers to precipitation) DS, SS (in these cases, only moderate and heavy intensities to be indicated)		
Vicinity	not used	VC
Between approximately 8 and 16 km of the aerodrome reference point and used only in METAR with DS, SS, FG, FC, SH, PO, BLDU, BLSA, BLSN, TS and VA when not reported under the characteristics of the present weather phenomena		
<i>Note.— The actual range for which the qualifier vicinity is to be applied will be determined locally, in consultation with the civil aviation authority.</i>		

5. CLOUD TYPE, CEILING

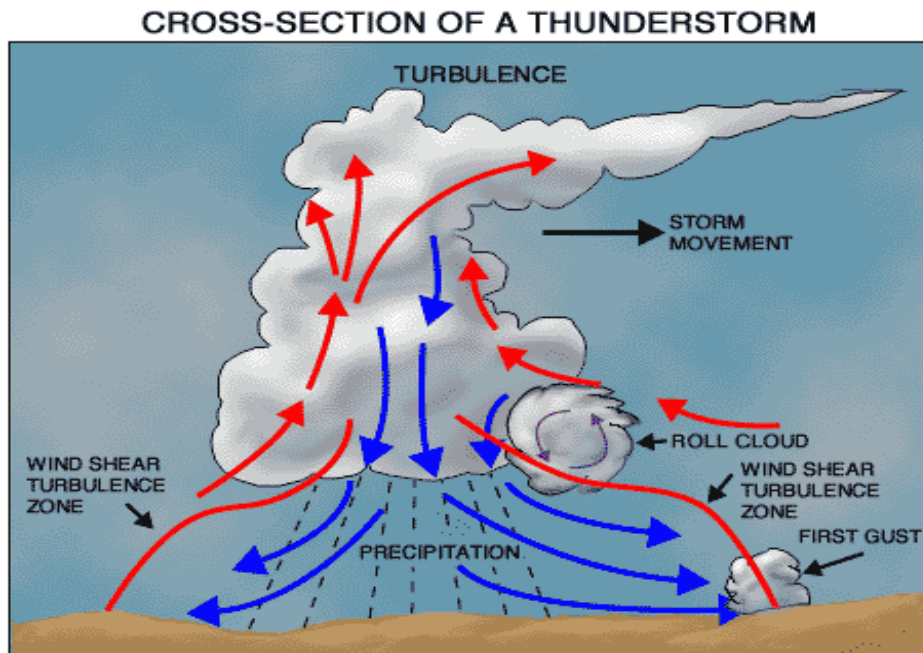
Pengamat dapat secara akurat mengevaluasi jenis, jumlah, opacity, tinggi dan tahap pertumbuhan awan

Awan yang dimaksud disini adalah keadaan perawanan pada saat pengamatan, meliputi jenis, jumlah dan tinggi dasar. Awan terbentuk sebagai akibat adanya kondensasi, yaitu proses perubahan wujud dari uap air menjadi titik-titik air. Jadi, awan merupakan kumpulan titik-titik air atau kristal-kristal es yang melayang-layang di atmosfer. Titik-titik air atau kristal-kristal es itu bukanlah air murni, melainkan titik-titik air yang mengumpul di sekeliling kondensasi. Awan dapat dibedakan berdasarkan morfologi, ketinggian dan material pembentuknya. Jika beberapa jenis awan tersebut bergabung akan terbentuk morfologi gabungan. Berdasarkan Morfologi awan dikelompokkan menjadi 3 jenis :

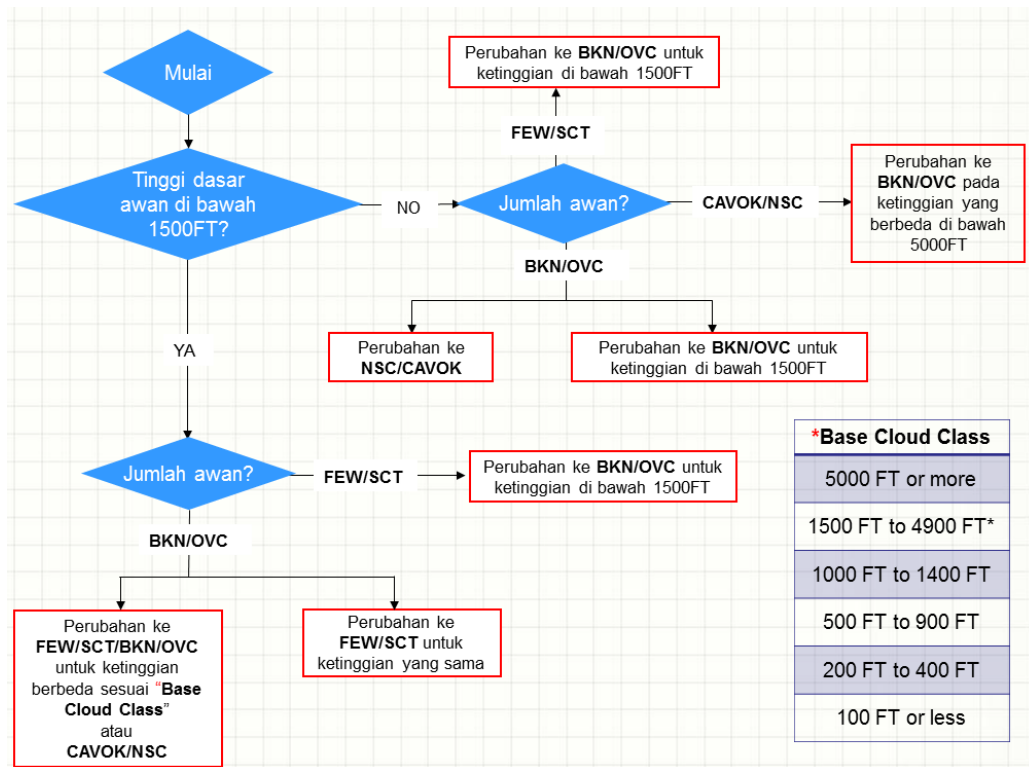
1. Awan Cumulus (awan bergumpal)
2. Awan Stratus (awan berlapis)
3. Awan Sirius (awan berbentuk bulu

Ada awan-awan tertentu yang sangat berbahaya bagi penerbangan, diantaranya adalah awan Towering cumulus (TCu) yang bentuknya seperti bunga kol bergulung-gulung, dan awan cumulonimbus (Cb) yang bentuknya sama seperti awan cumulus, hanya warnanya biru kehitaman dan menjulang keatas. Aktivitas awan Cb dapat mengakibatkan terganggunya gerakan pesawat, berupa angin haluan yang akan mendorong pesawat naik, namun pada ketinggian tertentu pesawat didorong lebih kuat untuk turun kembali, kemudian ditiup oleh angin buritan (tail wind) sehingga pesawat akan kehilangan daya angkat dan akhirnya

pesawat tak terkendali. Awan Cb banyak mengandung muatan listrik positif (+) terutama pada puncak awan yang banyak mengandung kristal es, dan muatan negatif (-) pada dasar awan.



	JUMLAH	JENIS	TINGGI DASAR
AWAN	FEW (1 - 2 Oktas) SCT (3 – 4 oktas) BKN (5 – 7 oktas) OVC (8 oktas)	CB (Cumulonimbus) TCU (Towering Cumulus)	- Pelaporan dari lapisan awan terendah ke lapisan awan tertinggi - Dibulatkan kebawah pada kelipatan 100 ft (30 m), untuk ketinggian awan hingga 10.000 ft (300 m) - Dibulatkan kebawah pada kelipatan 1000 ft (300 m) untuk ketinggian awan hingga 100.000 ft (3000 m)
NSC (Nil Significant Cloud)	Tidak ada awan dibawah 1500 (5000 ft) / dibawah ketinggian sector minimum paling tinggi, tidak sesuai untuk laporan jarak [andang vertical serta CAVOK		
NCD (No Cloud Detected)	Bila digunakan system ppengamatan yang otomatis dan tidak ada awan yang dideteksi oleh system itu.		

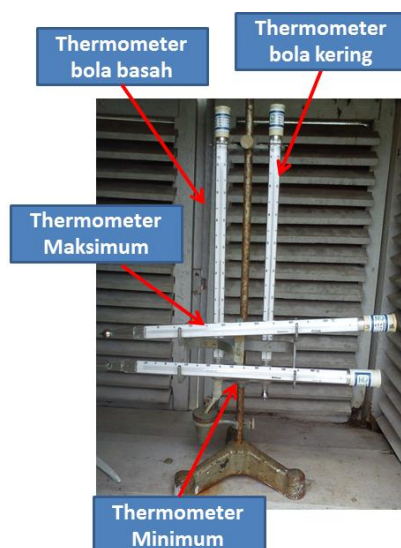
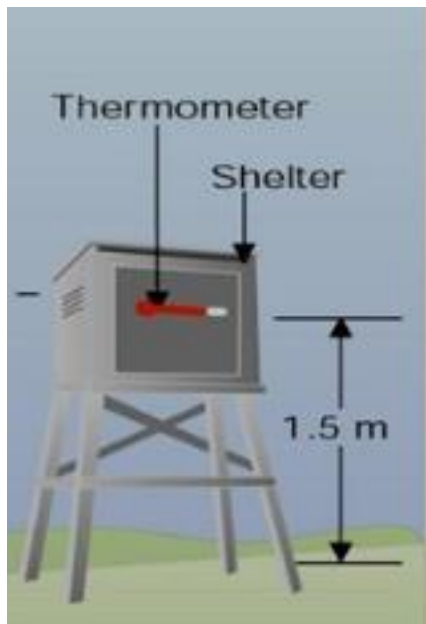


6. TEMPERATURE

Pengamat dapat secara akurat mengevaluasi suhu dan kelembaban

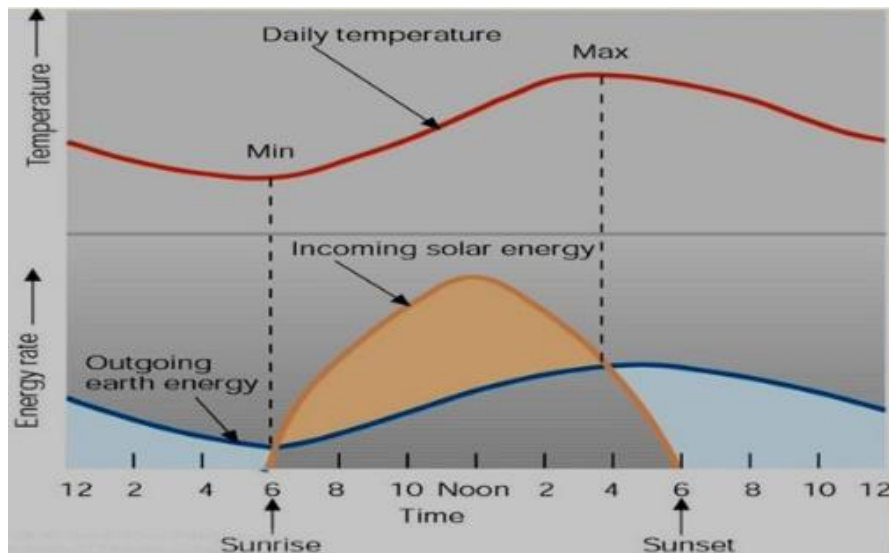
Suhu adalah keadaan yang menentukan kemampuan benda tersebut, untuk memindahkan panas kebenda-benda lain atau menerima panas dari benda-benda lain. Suhu diukur menggunakan thermometer, sedangkan termometer diletakkan dalam sangkar Stevenson. Kelembaban udara adalah andungan uap air dalam atmosfer Dinyatakan dalam:

1. Kelembaban absolut
2. Kelembaban spsifik
3. Mixing ratio
4. Kelembaban relative/ RH

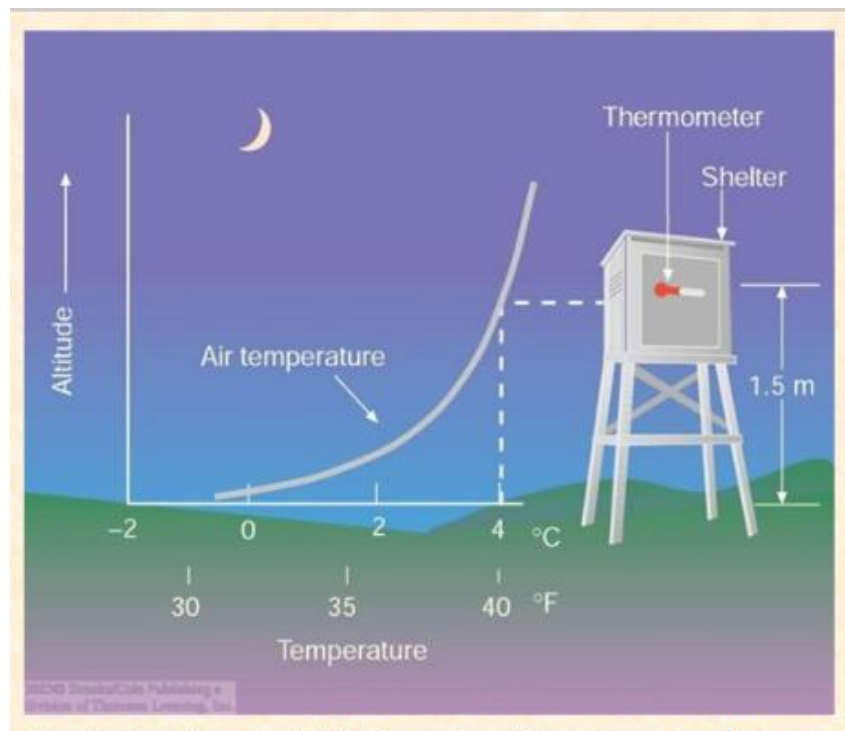


Faktor yang mengontrol suhu adalah:

1. Input :Energi matahari
2. Output : radiasi energi oleh permukaan bumi



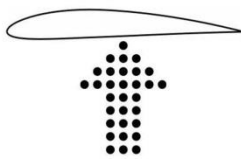
Di siang hari yang cerah dan angin tenang, matahari memanaskan bumi, selanjutnya bumi memanaskan udara di atasnya sehingga suhu udara di dekat permukaan tanah lebih tinggi dari suhu udara di atasnya. Sedangkan pada malam hari terjadi pendinginan, hal ini terjadi ketika matahari mulai turun (sore hari-menjelang malam) energinya tersebar ke permukaan lebih luas sehingga pemanasan permukaan bumi berkurang. Di sore hari, energi yang dilepaskan bumi bisa lebih besar dari pemanasan bumi oleh matahari sehingga suhu udara mulai menurun, Bumi radiator yang lebih baik dari udara sehingga pada malam hari – dini hari bumi dan udara di dekatnya lebih cepat dingin dari udara atas. Di malam hari yang cerah dan angin tenang, udara dekat permukaan bumi lebih dingin dari udara di atas. Terjadi inversi karena kenaikan suhu terhadap ketinggian.



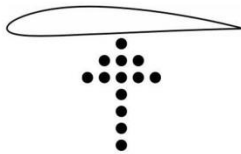
Pengaruh suhu terhadap penerbangan yaitu:

- Cuaca yang sangat panas dapat mengurangi performa take off
- Besarnya tenaga angkat sayap pesawat dipengaruhi kerapatan udara
- kerapatan udara sangat dipengaruhi suhu udara.
- Suhu udara yang tinggi mengakibatkan kerapatan udara rendah mengurangi kerapatan udara sehingga mengurangi daya angkat sayap, sehingga dibutuhkan waktu lebih untuk pesawat mendaki naik
- Ketika kerapatan udara rendah, suhu tinggi, pesawat butuh landas pacu lebih Panjang untuk take off landing.

Cold temperature =
more air, more lift



Hot temperature =
less air, less lift



Sedangkan Pengaruh Kelembaban lebih berpengaruh pada kekuatan mesin dibanding efisiensi aerodinamik. Peningkatan kelembaban sebanding dengan hilangnya kandungan oksigen volumetrik atmosfer. Kelembaban tinggi mengurangi oksigen yang tersedia untuk pembakaran, dan akhirnya mengurangi daya mesin

7. PRESSURE

Pengamat dapat mengevaluasi tekanan barometrik secara akurat

Tekanan atmosfer merupakan kerapatan udara mempunyai efek yang berarti pada kemampuan pesawat terbang, jika kepadatan udara berkurang maka akan berakibat pada kurangnya :

1. Tenaga, karena mesin mendapat udara lebih sedikit
2. Thrust (gaya dorong), karena efisiensi baling-baling menjadi berkurang pada udara yang tipis
3. Lift (gaya angkat), karena udara yang tipis memberikan gaya yang kurang pada airfoil.

Nilai QNH dalam dilaporkan dalam satuan hectopascal (milibar) dan dibulatkan ke bawah

a. Efek Tekanan pada Kerapatan udara

Udara bersifat compressible. Kerapatan udara berbanding lurus dengan tekanan udara. Jika tekanan berkurang maka kerapatan udara juga akan berkurang. Ini hanya berlaku jika temperatur udara tetap.

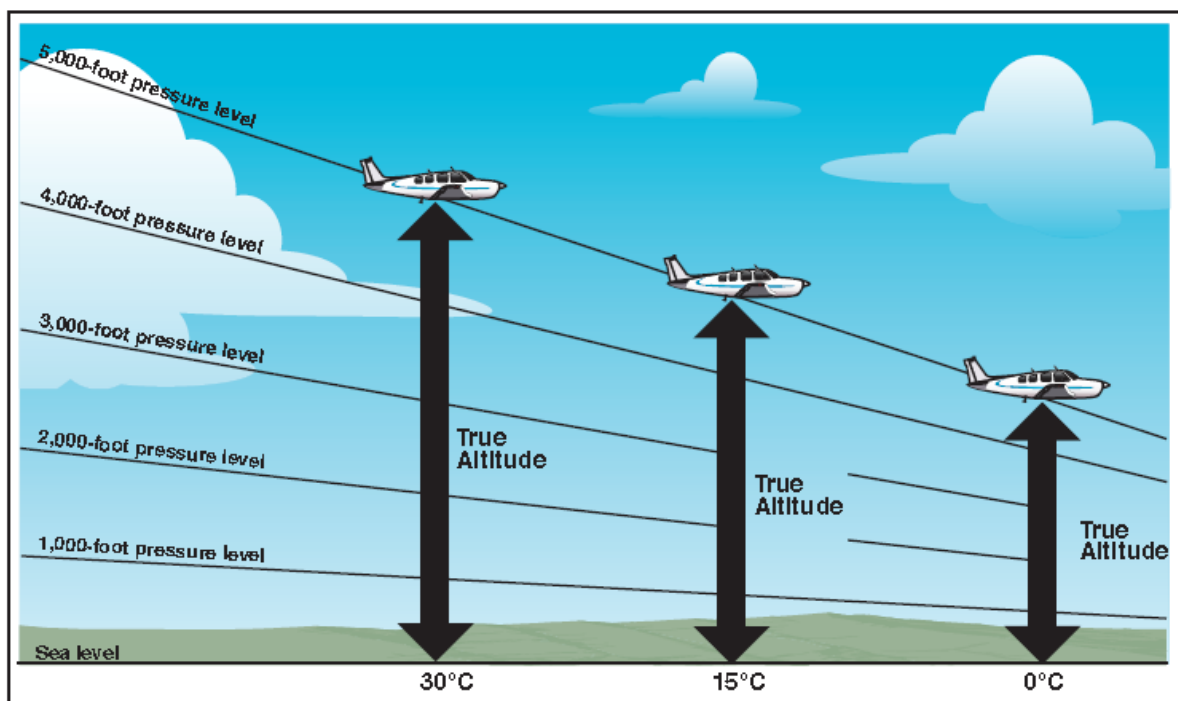
b. Efek Suhu pada Kerapatan Udara

Perubahan suhu udara berbanding terbalik dengan perubahan kerapatan udara, jika suhu udara bertambah, maka kerapatan udara berkurang, dan sebaliknya.. Pernyataan ini benar hanya jika tekanan udara tetap.

c. Efek Kelembaban Udara pada kepadatan udara

Pada kenyataannya udara tidak pernah kering. Sedikit jumlah uap air yang ada di atmosfer dapat diabaikan pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi pada kondisi yang lain kelembaban udara menjadi faktor yang penting pada kinerja pesawat udara. Uap air lebih ringan dari udara, konsekuensinya udara basah lebih ringan dari pada udara kering. Udara basah paling ringan atau paling renggang pada waktu dan kondisi tertentu mengandung jumlah air maksimum. Makin tinggi suhu makin banyak uap air yang dibawa oleh udara. Massa udara yang hangat dan basah (keduanya cenderung meringankan udara) akan menjadi lebih renggang dibandingkan dengan udara yang dingin dan kering.

Tekanan udara, suhu udara, dan kelembaban udara mempunyai pengaruh yang besar pada kinerja pesawat udara, karena efeknya pada kerapatan udara



QNH yang dikirimkan adalah dalam satuan penuh yang dibulatkan ke bawah. Jadi misalkan observasi tekanan udara, dan mencatat QNH nya adalah 1012.3 mb, maka akan dilaporkan

dengan 1012 mb saja. Begitupun jika tercatat angka QNH 1012.9 mb, maka tetap melaporkannya sebagai 1012 mb saja (Annex 3).

QNH itu harus dibulatkan penuh ke bawah meskipun apabila dilihat 0,1 mb setara dengan ketinggian 0.9 sampai 1 meter, dan artinya jika 1012.9 mb dilaporkan sebagai 1012 mb, maka akan terjadi rentang ketinggian antara pesawat dan landasan hingga 8-9 meter. (1 meter = 3,28 feet, 1 foot = 0,305 mb) tidak dibuat sistem pembulatan rentang 0.1 sampai 0.5 dibulatkan ke bawah, dan rentang 0.6 sampai 0.9 dibulatkan ke atas.

Karena Makin tinggi tekanan udara, artinya ketinggian suatu tempat semakin rendah. Hal ini disebabkan masa udara yang memberi tekanan semakin banyak. (rumus $P = F/A$). Karena setiap benda memiliki gaya gravitasi terhadap bumi, maka komposisi udara yang dekat dengan permukaan akan semakin banyak, artinya gaya yang diberikan pun akan semakin besar. Dan sebaliknya, masa udara yang berada jauh di atas permukaan akan semakin dikit dikarenakan masa nya yang juga semakin ringan, akibatnya gaya yang diberikan pun akan semakin kecil. Sebagai contoh apabila QNH dibulatkan ke atas, misal 1012.3 mb menjadi 1013 mb . Prosedur saat hendak landing, pilot akan mensetting altimeter hingga tekanan 1013 mb. Secara perlahan pilot akan menurunkan ketinggiannya dari 1010 mb, 1011 mb, 1012 mb, dan 1013 mb. Namun kenyataannya, pada saat pesawat belum sampai pada ketinggian tekanan 1013 mb, pesawat tersebut telah lebih dulu terperosok dan menumbuk landasan. Walhasil, pesawat melakukan landing secara tidak sempurna.

8. OTHER PHENOMENA

Pengamat secara akurat mengevaluasi dan memantau wind shear, density altitude dan parameter penting lainnya.

- ❖ *Wind shear* menghasilkan turbulensi antara dua arus angin dengan kecepatan yang berbeda

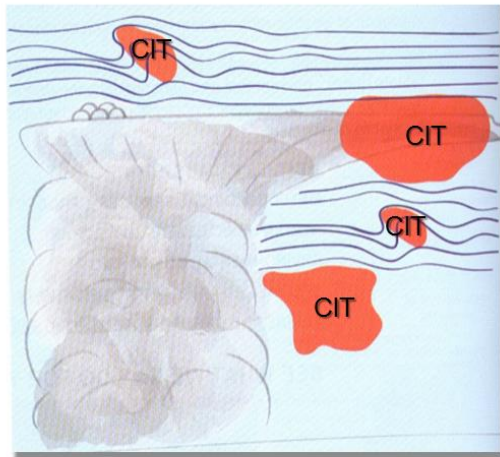
Wind Shear – Change From Headwind to Tailwind (or Calm) on Landing



Wind Shear – Change from a Tailwind to a Headwind (or Calm) on Landing

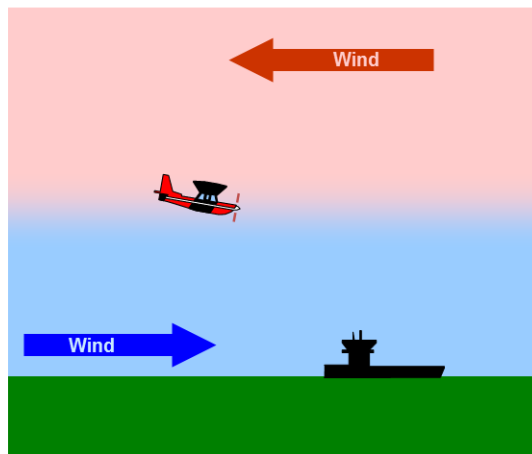


Federal Aviation Administration (FAA) menyarankan pilot untuk menjauhi TS paling tidak 20nm



CIT = Convectively Induced Turbulence

- Daerah-daerah turbulensi di sekitar awan CB / thunderstorm (yang diwarnain orange)



- 📖 Low-level wind shear (LLWS) – Geser angin sebesar 10 knots atau lebih per 100 feet dalam lapisan tertentu yang tebalnya lebih dari 200 feet
- 📖 Terjadi pada ketinggian sekitar 2,000 feet dari permukaan

9. INTERPRET VARIOUS SENSORS

Pengamat dapat secara akurat menafsirkan output dan mengevaluasi kinerja sensor.



Wind speed and direction
mechanical wind vane and cup system



Visibility
forward scatter sensors
Transmissimeters



Present weather (falling precipitation)
Light Emitting Diode Weather Identifier (LEDWI)



Cloud coverage and ceiling
upward-pointing laser beam
ceilometer



Temperature and dew point
temperature/dew
point sensor
(hygrothermometer)



**Barometric pressure and
altimeter setting**
calculate QNH
altimeter setting.



Precipitation accumulation
tipping bucket rain gauge.



**Lightning
(thunderstorms)**
**Automatic Lightning
Detection and
Reporting System
(ALDARS).**

10. METAR, MET REPORT, SPECI, SPECIAL

	Bahasa Pelaporan	Penyebaran Informasi Cuaca	Regulasi Nasional
METAR & SPECI	Sandi	ke luar bandara untuk kepentingan perencanaan penerbangan dan pelayanan informasi cuaca en – route tujuan penerbangan	• PERKA BMKG No.7 tahun 2017 • PERATURAN DEPUTI METEOROLOGI BMKG No.1 tahun 2017
MET REPORT & SPECIAL REPORT	Bahasa Sederhana (abbreviated plain Language)	Hanya untuk Bandara setempat untuk keperluan tinggal landas dan pendaratan	• PERKA BMKG No.3 tahun 2015 • PERATURAN DEPUTI METEOROLOGI BMKG No.1 tahun 2015